Hvað þýða stafirnir? Orðabók – flettu hingað þegar þú ert óviss bls. 1

Hugsaðu um rafmagn eins og vatn í slöngu: spennan **U** ýtir · straumurinn **I** rennur · viðnámið **R** þrengir að.

R	**Viðnám** Hve mikið vírinn bremsar rafmagnið. Meira R = erfiðara fyrir strauminn.	eining	**Ω (óm)**
I	**Straumur** Hve mikið rafmagn rennur. Eins og vatnið sem rennur í slöngu.	eining	**A (amper)**
U	**Spenna** Krafturinn sem ýtir rafmagninu áfram. Eins og þrýstingurinn í slöngunni.	eining	**V (volt)**
ρ	**Eðlisviðnám (borið fram „hró“)** Hve tregt efnið sjálft er. Kopar er lítið tregur, járn meira. Flettu upp í töflu.	eining	**Ω·mm²/m**
l	**Lengd** Hve langur vírinn er.	eining	**m (metrar)**
A	**Þverflatarmál** Hve sver vírinn er: flatarmál sneiðarinnar ef þú klippir hann í sundur.	eining	**mm²**
d	**Þvermál (líka Φ)** Breidd vírsins, þvert í gegnum miðjuna.	eining	**mm**
r	**Radíus** Hálft þvermál: r = d/2.	eining	**mm**
t	**Hitastig** Hve heitt eða kalt er.	eining	**°C**
α	**Hitastuðull (borið fram „alfa“)** Hve mikið viðnámið breytist fyrir hverja gráðu. Kopar: 0,0039.	eining	**1/°C**
Δ	**Delta = BREYTING** Δ fyrir framan staf þýðir „breytingin á“. Δt = hve mikið hitinn breyttist. ΔU = hve mörg volt töpuðust.		**–**
π	**Pí** Alltaf um 3,14. Er notað þegar reiknað er með hringjum.		**–**
t_1 t_2	**Litlu tölurnar niðri** 1 = í byrjun, 2 = í lokin. U_1 = við spennugjafann, U_2 = við tækið (álagið).		**–**
R_l	**Litla l-ið niðri = leiðsla** R_l er viðnám leiðslunnar sjálfrar (víranna), ekki tækisins.	eining	**Ω**
%	**Prósent** Hluti af hundraði. 5 % af 230 V = 11,5 V.	eining	**%**

Svona lestu formúlu: strik = **deilt með** (efra deilt með neðra) · punktur · = **sinnum** · **=** „er jafnt og“

$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$ → „R er ρ sinnum l, deilt með A“

Mikilvægar töflur: efnin

Eðlisviðnám, hitastuðlar og flokkar efna

bls. 2

A Eðlisviðnám ρ – hve tregt er efnið?

Stutt súla = lítið ρ = góður leiðari. Eining: Ω·mm²/m (við 20 °C). Kopar er grænn: hann er notaður mest.

Silfur	**0,0167**	Snertur, rofar, sérhæfð rafeindatækni (of dýrt í
Kopar	**0,0178**	Raflagnir, kaplar, spólur, teinar – algengasti
Gull*	**0,0244**	Húðun á tengjum og snertum (ryðgar ekki)
Ál	**0,0278**	Loftlínur og stórir jarðstrengir (léttur og ódýr)
Volfram*	**0,055**	Glóþræðir í glóperum, rafsuðuoddar
Nikkel*	**0,07**	Húðun, rafhlöður, hitanemar
Platína	**0,098**	Nákvæmir hitanemar (Pt100), snertur
Járn	**0,1**	Stál í burðarvirkjum, kjarnar í spennum

Mótstöðuefni hafa MIKIÐ ρ. Þau eru notuð þegar maður VILL fá viðnám og hita:

Efni	ρ (Ω·mm²/m)	Miðað við kopar	Notkun
Manganín	0,43	um 24 sinnum meira	Nákvæmar mótstöður (viðnám breytist nær ekkert með hita)
Konstantan*	0,49	um 28 sinnum meira	Mótstöður og hitaþreifarar
Krómnikkel*	1,1	um 62 sinnum meira	Hitaþræðir í ofnum, brauðristum og hellum

Feitletrað = gildi frá kennara. * = almennt gildi úr handbókum (ekki í gögnum kennara).

B Hitastuðull α – hve mikið breytist viðnámið við hita?

Efni	α (1/°C)	Á mannamáli	10 Ω hitað um 10 °C verður
Kopar (eir)	0,0039	Um 0,39 % á hverja gráðu	10,39 Ω
Nikkel	0,0055	Um 0,55 % á hverja gráðu	10,55 Ω
Ál*	0,004	Um 0,4 % á hverja gráðu	10,4 Ω
Silfur*	0,0038	Um 0,38 % á hverja gráðu	10,38 Ω
Platína*	0,0039	Um 0,39 % á hverja gráðu	10,39 Ω
Járn*	0,005	Um 0,5 % á hverja gráðu	10,5 Ω
Volfram (wolfram)*	0,0045	Um 0,45 % á hverja gráðu	10,45 Ω
Manganín*	≈ 0	Breytist nær ekkert	10 Ω

C Flokkar efna – hvað ber strauminn?

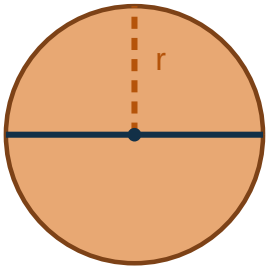
Flokkur	Hvað ber strauminn?	Dæmi
Málmar	Frjálsar rafeindir	Kopar, ál, silfur, gull
Vökvar (raflausnir)	Jónir (hlaðnar agnir)	Saltvatn, sýra, rafgeymir
Lofttegundir	Aðeins jónað gas	Elding, neisti, flúrpera
Hálfleiðarar	Rafeindir – meira þegar heitt	Kísill, german, díóður
Einangrarar	Nær ekkert	Gler, postulín, plast, gúmmí

Flokkunin byggir á almennri þekkingu – glærur 3.1/3.2 fylgdu ekki með gögnunum.

Mikilvægar töflur: sverleiki og einingar

Þvermál → mm², kaplar, einingar, allar formúlur **bls. 3**

D Þvermál eða radíus → þverflatarmál A



d = þvermál

A = allur litaði flöturinn

Þvermál d = breiddin þvert yfir. **Radíus r** = frá miðju út í brún = **helmingur** af d.

Ef radíus r er gefinn:

$$A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot r \cdot r$$

Ef þvermál d er gefið: tvö skref

$$1)\ r = \frac{d}{2} \qquad 2)\ A = \pi \cdot r^2$$

Eða í einu skrefi: $A = \pi \cdot d^2/4$

Dæmi: d = 2 mm → r = 1 mm → A = 3,14·1·1 = **3,14 mm²**
Varúð: π·d² (án ÷4) gefur **4 sinnum** of mikið!

Þvermál d (mm)	0,5	0,8	1	1,13	1,38	1,6	1,78	2	2,26	2,5	3
Radíus r (mm)	0,25	0,4	0,5	0,565	0,69	0,8	0,89	1	1,13	1,25	1,5
A (mm²)	**0,19**	**0,50**	**0,78**	**1,00**	**1,49**	**2,01**	**2,48**	**3,14**	**4,01**	**4,90**	**7,06**

E Staðalstærðir kapla (mm²)

0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50

Ef þú reiknar t.d. 24,03 mm² verður **næstu stærð fyrir ofan: 25 mm²**. Aldrei minni, því þá tapast of mörg volt.

F Einingar – breyttu fyrst í rétta einingu

Ef þú sérð …	Breyttu í …	Dæmi
km (kílómetrar)	m: sinnum 1000	0,2 km = 200 m
cm / mm (lengd)	m: deilt með 100 / 1000	50 cm = 0,5 m
kΩ (kíló-óm)	Ω: sinnum 1000	2,2 kΩ = 2200 Ω
mA (milliamper)	A: deilt með 1000	500 mA = 0,5 A
kV (kílóvolt)	V: sinnum 1000	0,4 kV = 400 V
% (prósent)	hlutfall: deilt með 100	5 % = 0,05

Allar formúlurnar á einum stað

Finndu það sem þú átt að finna – farðu svo á síðuna **bls. 4**

Vinstra megin er það sem spurt er um. Í miðjunni er formúlan. Til hægri er síðan þar sem dæmið er útskýrt.

Ég á að finna …	Formúla	Dæmi	Bls.
Viðnám	$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$	**V1**	6
Lengd	$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$	**V2**	8
Eðlisviðnám	$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$	**V3**	10
Þverflatarmál	$A = \frac{\rho \cdot l}{R}$	**V4**	12
Hitastig	$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$	**V5**	14
Viðnám við nýjan hita	$R_{t2} = R_{t1} \pm R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$	**V6**	16
Viðnám kapals (2 vírar)	$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$	**S1**	18
Spennufall	$\Delta U = I \cdot R_l$	**S2**	20
Spennufall í %	$\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$	**S3**	22
Leyft viðnám	$R = \frac{\Delta U}{I}$	**S4**	24
Spenna á tæki / gjafa	$U_2 = U_1 - \Delta U$	**S7**	30

Spennufall í kapli með tveimur vírum, í einu skrefi:

$$\Delta U = I \cdot \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

Hámarkslengd: $l = R \cdot A/(\rho \cdot 2)$ **Nauðsynlegt þverflatarmál:** $A = \rho \cdot l \cdot 2/R$

Hvaða dæmi er þetta? Svaraðu spurningunum – fylgdu örvunum bls. 5

Lestu dæmið. Finndu einingar og orð.

Er **°C**, „hitnar“ eða „kólnar“ í dæminu?

JÁ → **HITI** bls. 14–17

NEI

Er **A** (straumur), **V** (spenna), kapall eða tvíleiðari?

JÁ → **SPENNUFALL** bls. 18–31

NEI

VÍR OG EFNI (m, mm², Ω, kopar …) bls. 6–13

Vír og efni · m, mm², Ω, kopar, ál

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Hve mikið bremsar vírinn? (viðnám R)	**V1**	6
Hve langur er vírinn? (lengd l)	**V2**	8
Úr hvaða efni? (ρ)	**V3**	10
Nýtt efni, sama viðnám (A)	**V4**	12

Hiti · °C, hitnar, kólnar, α

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Hve heitt varð? (tvö viðnám gefin)	**V5**	14
Nýtt viðnám við nýjan hita (tvö hitastig gefin)	**V6**	16

Spennufall · A, V, kapall, tvíleiðari

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Viðnám kapalsins (R_l)	**S1**	18
Hve mörg volt tapast? (ΔU)	**S2**	20
Hve mörg % tapast?	**S3**	22
Hve langur má kapallinn vera?	**S4**	24
Hve sver þarf kapallinn að vera? (mm²)	**S5**	26
Volt sem tapast í langri leiðslu	**S6**	28
Spenna gjafans (U_1)	**S7**	30

Þrjár reglur sem gilda alltaf

1. Kapall / tvíleiðari → rafmagnið fer **fram og til baka** → **× 2**

2. Lengd í **metrum**, sverleiki í **mm²**. Þvermál er ekki það sama og mm².

3. Skrifaðu alltaf **einingu** með svarinu (Ω, m, mm², V, °C, %).

V1 Reikna viðnám leiðara

Vír og efni

bls. 6

Á MANNAMÁLI

Hve mikið bremsar vírinn rafmagnið?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

lengd í **m** · **mm²** (sverleiki) · efni: **kopar, ál** … · spurt um **Ω**

2 Þú átt að finna

Viðnám **R**

3 Formúlan

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

R = viðnám · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd · **A** = þverflatarmál

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V1 Svona reiknarðu Reikna viðnám leiðara bls. 7

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 179,8 m löngum eirvír sem hefur þverflatarmálið 1,6 mm².

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 179,8 m (lengd) | **A** = 1,6 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 2)

1. Formúla

Veldu formúluna sem hefur stafinn sem þú leitar að einan vinstra megin við =.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

2. Settu tölurnar inn

Settu tölurnar í stað stafanna. Reiknaðu fyrst það sem er ofan við strikið, deildu svo með því sem er neðan við það.

$$R = \frac{0{,}0178 \cdot 179{,}8}{1{,}6} = \frac{3{,}2}{1{,}6}$$

$$R = 2\ \Omega$$

Svar: Viðnám R = **2 Ω**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1,6 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,43 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}43}{2} = 0{,}715$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}715 \cdot 0{,}715 = 1{,}606$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1,61 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Ef **þvermál** (mm) er gefið: reiknaðu fyrst $A = \pi \cdot d^2/4$.

V2 Reikna lengd leiðara Vír og efni

bls. 8

Á MANNAMÁLI

Hve langur þarf vírinn að vera til að fá ákveðið viðnám?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

viðnám **Ω** er gefið | **mm²** | efni | spurt um **lengd**

2 Þú átt að finna

Lengd **l**

3 Formúlan

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

l = lengd · **R** = viðnám · **A** = þverflatarmál · **ρ** = eðlisviðnám

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V2 Svona reiknarðu Reikna lengd leiðara bls. 9

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 2)

Það á að vinda 43 Ω mótstöðu úr manganínþræði með þverflatarmálið 1,5 mm². Reiknaðu lengd þráðarins.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

R = 43 Ω (viðnám) | **A** = 1,5 mm² (þverflatarmál) | **efni** = manganín (ρ úr töflu á bls. 2)

1. Formúla – umrituð

Formúlunni er snúið svo stafurinn sem þú leitar að standi einn vinstra megin. Það sem var neðan við strikið fer upp hinum megin, og öfugt.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \quad \rightarrow \quad l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

2. Settu tölurnar inn

Settu tölurnar í stað stafanna. Reiknaðu fyrst það sem er ofan við strikið, deildu svo með því sem er neðan við það.

$$l = \frac{43 \cdot 1{,}5}{0{,}43} = \frac{64{,}5}{0{,}43}$$

$$l = 150 \text{ m}$$

Svar: Lengd l = **150 m**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1,5 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,38 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}38}{2} = 0{,}69$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}69 \cdot 0{,}69 = 1{,}496$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1,5 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! R og A eru **uppi** (sinnum), ρ er **niðri** (deilt með).

V3 Reikna eðlisviðnám og þekkja efnið

Vír og efni **bls. 10**

Á MANNAMÁLI

Úr hvaða efni er vírinn? Reiknaðu ρ og leitaðu í töflunni.



1 Þú þekkir dæmið á þessu

lengd **m** · viðnám **Ω** · **mm²** · „hvaða málmur?“

2 Þú átt að finna

Eðlisviðnám **ρ** og efnið

3 Formúlan

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

ρ = eðlisviðnám · **R** = viðnám · **A** = þverflatarmál · **l** = lengd

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V3 Svona reiknarðu

Reikna eðlisviðnám og þekkja efnið **bls. 11**

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 3)

120 m langur málmþráður hefur viðnámið 5 Ω og er 2,4 mm² að þverflatarmáli. Hvert er eðlisviðnám efnisins? Hvaða málmur gæti þetta verið?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 120 m (lengd) | **R** = 5 Ω (viðnám) | **A** = 2,4 mm² (þverflatarmál)

1. Formúla – umrituð

Formúlunni er snúið svo stafurinn sem þú leitar að standi einn vinstra megin. Það sem var neðan við strikið fer upp hinum megin, og öfugt.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \quad \rightarrow \quad \rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

2. Settu tölurnar inn

Settu tölurnar í stað stafanna. Reiknaðu fyrst það sem er ofan við strikið, deildu svo með því sem er neðan við það.

$$\rho = \frac{5 \cdot 2{,}4}{120} = \frac{12}{120}$$

$$\rho = 0{,}1\ \Omega \cdot mm^2/m$$

3. Berðu saman við töfluna

Finndu efnið í töflunni á bls. 2 sem hefur næstum sama ρ. Það er svarið.

járn: 0,1
platína: 0,098
nikkel: 0,07

Svar: Eðlisviðnám ρ = **0,1 Ω·mm²/m** · Líklegasta efnið = **Járn / Platína**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **2,4 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,75 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}75}{2} = 0{,}875$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}875 \cdot 0{,}875 = 2{,}405\ mm^2$

3) Notaðu svo **A ≈ 2,41 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Svarið er tala. Berðu hana saman við töfluna til að finna efnið.

V4 Skipta um leiðaraefni (sama viðnám) Vír og efni bls. 12

Á MANNAMÁLI

Skipt er um efni, en viðnámið á að vera eins. Hve sver þarf nýi vírinn að vera?

ál – sverari

= sama R

kopar – grennri

1 Þú þekkir dæmið á þessu

tvö efni | **„sama viðnám“** | lengd og mm²

2 Þú átt að finna

Nýtt þverflatarmál **A**

3 Formúlan

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \rightarrow A = \frac{\rho_{nýtt} \cdot l}{R}$$

R = viðnám · **A** = þverflatarmál · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V4 Svona reiknarðu

Skipta um leiðaraefni (sama viðnám) **bls. 13**

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 4)

Álvír (leiðari) er 200 m langur og þverflatarmál hans er 4 mm². a) Í staðinn fyrir hann er settur leiðari úr eir/kopar. Hvert verður þverflatarmál nýja leiðarans miðað við að viðnám hans verði það sama og álvírsins? b) Næst er settur leiðari úr platínu. Hvert verður þverflatarmál hans miðað við að viðnámið verði það sama og álvírsins?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

efni 1 = ál (upphaflegt efni) | **l** = 200 m (lengd) | **A** = 4 mm² (þverflatarmál)

ný efni = kopar, platína (ρ úr töflu á bls. 2)

1. Viðnám upphaflega leiðarans

Fyrst reiknum við viðnám gamla vírsins. Nýi vírinn á að hafa nákvæmlega sama viðnám.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0{,}0278 \cdot 200}{4} = 1{,}39\ \Omega$$

2. a) Nýtt efni: kopar

Sama viðnám R, en nýtt ρ. Efni sem leiðir verr (meira ρ) þarf sverari vír.

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 200}{1{,}39} = 2{,}561\ \text{mm}^2$$

3. b) Nýtt efni: platína

Sama viðnám R, en nýtt ρ. Efni sem leiðir verr (meira ρ) þarf sverari vír.

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}098 \cdot 200}{1{,}39} = 14{,}1\ \text{mm}^2$$

Svar: Viðnám upphaflega leiðarans = **1,39 Ω** · Þverflatarmál – kopar = **2,561 mm²** · Þverflatarmál – platína = **14,1 mm²**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **4 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 2,26 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{2{,}26}{2} = 1{,}13\ \text{mm}$

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 1{,}13 \cdot 1{,}13 = 4{,}011\ \text{mm}^2$

3) Notaðu svo **A ≈ 4,01 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Tvö skref: fyrst **R** með gamla efninu, svo **A** með nýja efninu.

V5 Reikna hitastig út frá viðnámi Hiti bls. 14

Á MANNAMÁLI

Vírinn hitnaði og viðnámið jókst. Hve heitur varð hann?



$t_1 \rightarrow t_2$

$R_{t1} \rightarrow R_{t2}$

Hitnar: R eykst

Kólnar: R minnkar

1 Þú þekkir dæmið á þessu

tvö viðnám (Ω) · **eitt hitastig** (°C) · „hve heit?“

2 Þú átt að finna

Hitastig $\mathbf{t_2}$

3 Formúlan

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha} \rightarrow t_2 = t_1 + \Delta t$$

Δ = delta = breyting · **t** = hitastig · **R** = viðnám · **α** = hitastuðull · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V5 Svona reiknarðu

Reikna hitastig út frá viðnámi **bls. 15**

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 5)

Spóla er undin úr eir/kopar-vír. Áður en spenna er sett yfir hana er viðnám hennar mælt við 20 °C hita og það reynist vera 8,5 Ω. Eftir að spenna er sett yfir hana og straumur runnið í henni um tíma er viðnám hennar aftur mælt (eftir að spennan var aftengd) og reynist það þá vera 10 Ω. Hvað er spólan þá orðin heit?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

R_t1 = 8,5 Ω (viðnám í upphafi) · **t_1** = 20 °C (upphafshitastig) · **R_t2** = 10 Ω (viðnám í lokin) · **efni** = kopar (α úr töflu á bls. 2)

1. Formúla

Veldu formúluna sem hefur stafinn sem þú leitar að einan vinstra megin við =.

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$$

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

2. Hitastigsbreytingin

Δ þýðir breyting. Hér finnum við hve margar gráður hitinn breyttist. Deilt er með FYRRA viðnáminu.

$$\Delta t = \frac{10 - 8{,}5}{8{,}5 \cdot 0{,}0039} = \frac{1{,}5}{0{,}03315} = 45{,}25\ °C$$

3. Lokahitastigið

Δt er bara breytingin. Leggðu hana við hitann í byrjun til að fá hitann í lokin.

$$t_2 = 20 + 45{,}25 = 65{,}25\ °C$$

Svar: Hitastigsbreyting Δt = **45,25 °C** · Lokahitastig t_2 = **65,25 °C**

Passaðu þig! Deildu með **fyrra** viðnáminu R_{t1}. Mundu að **leggja t_1 við** í lokin.

V6 Viðnám við hitabreytingu (hitun og kólnun)

Hiti **bls. 16**

Á MANNAMÁLI

Hvað verður viðnámið þegar vírinn hitnar eða kólnar?



$t_1 \rightarrow t_2$

$R_{t1} \rightarrow R_{t2}$

Hitnar: R eykst

Kólnar: R minnkar

1 Þú þekkir dæmið á þessu

eitt viðnám (Ω) **tvö hitastig** (°C) hitnar / kólnar

2 Þú átt að finna

Nýtt viðnám $\mathbf{R_{t2}}$

3 Formúlan

$$R_{t2} = R_{t1} \pm R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

R = viðnám · **α** = hitastuðull · **Δ** = delta = breyting · **t** = hitastig · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V6 Svona reiknarðu

Viðnám við hitabreytingu (hitun og kólnun) bls. 17

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 6)

Leiðari (vír) úr nikkel hefur viðnámið 7 Ω við hitastigið 10 °C. Reiknaðu út viðnám hans við: a) +50 °C b) −15 °C

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

R_t1 = 7 Ω (viðnám við t_1) · **t_1** = 10 °C (upphafshitastig) · **t_2** = +50 °C og −15 °C (ný hitastig)

efni = nikkel (α úr töflu á bls. 2)

1. Formúlur

Hitnar: leggja við (+). Kólnar: draga frá (−).

Hitun: $R_{t2} = R_{t1} + R_{t1}\cdot\alpha\cdot\Delta t$

Kólnun: $R_{t2} = R_{t1} - R_{t1}\cdot\alpha\cdot\Delta t$

2. a) Hitun upp í +50 °C

Hitinn hækkar: finndu Δt (mismuninn) og LEGGÐU breytinguna við.

$\Delta t = 50 - 10 = 40\ °C$

$R_{t2} = 7 + 7\cdot0{,}0055\cdot40 = 7 + 1{,}54$

$R_{t2} = 8{,}54\ \Omega$

3. b) Kólnun niður í −15 °C

Hitinn lækkar: finndu Δt og DRAGÐU breytinguna frá. Teldu gráðurnar yfir núllið.

$\Delta t = 10 - (-15) = 25\ °C$

$R_{t2} = 7 - 7\cdot0{,}0055\cdot25 = 7 - 0{,}9625$

$R_{t2} = 6{,}038\ \Omega$

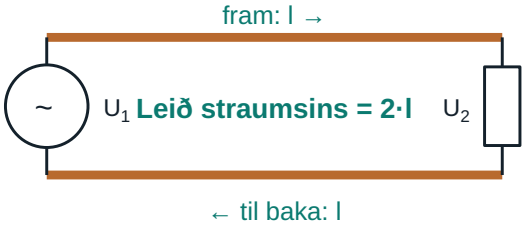
Svar: Viðnám við +50 °C = **8,54 Ω** · Viðnám við −15 °C = **6,038 Ω**

Passaðu þig! Hitnar → **plús**. Kólnar → **mínus**. Frá 10 °C niður í −15 °C eru **25** gráður.

S1 Viðnám tvíleiðara Spennufall bls. 18

Á MANNAMÁLI

Hve mikið viðnám er í kapli með tveimur vírum?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

„**tvíleiðari**“ / kapall | lengd **m** | **mm²**

2 Þú átt að finna

Viðnám leiðslu R_l

3 Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

R_l = litla l-ið niðri = leiðsla · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd · **A** = þverflatarmál

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S1 Svona reiknarðu Viðnám tvíleiðara bls. 19

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 50 m löngum tvíleiðara úr eir (kopar) sem hefur þverflatarmálið 0,75 mm². Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 50 m (fjarlægð (aðra leið)) | **A** = 0,75 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 2)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **2,373 Ω**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **0,75 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 0,98 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}98}{2} = 0{,}49$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}49 \cdot 0{,}49 = 0{,}7543$ mm²

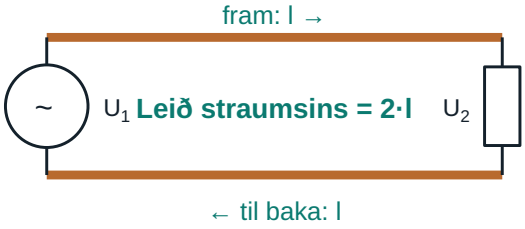
3) Notaðu svo **A ≈ 0,75 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Rafmagnið fer **fram og til baka**: margfaldaðu með **2**.

S2 Spennufall í tvíleiðara Spennufall bls. 20

Á MANNAMÁLI

Hve mörg volt tapast á leiðinni í vírunum?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

straumur **A** · tvíleiðari · lengd **m** · **mm²**

2 Þú átt að finna

Spennufall **ΔU**

3 Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} \rightarrow \quad \Delta U = I \cdot R_l$$

Δ = delta = breyting · **U** = spenna · **I** = straumur · $\mathbf{R_l}$ = litla l-ið niðri = leiðsla

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S2 Svona reiknarðu Spennufall í tvíleiðara bls. 21

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 2)

Hve mikið spennufall verður í leiðaranum í dæmi 1 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm²), ef 8 A straumur fer um hann?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 50 m (fjarlægð (aðra leið)) | **A** = 0,75 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 2) | **I** = 8 A (straumur)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

2. Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ V$$

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **2,373 Ω** · Spennufall ΔU = **18,99 V**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **0,75 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 0,98 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}98}{2} = 0{,}49$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}49 \cdot 0{,}49 = 0{,}7543$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 0,75 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Fyrst R_l (með **×2**), svo sinnum I.

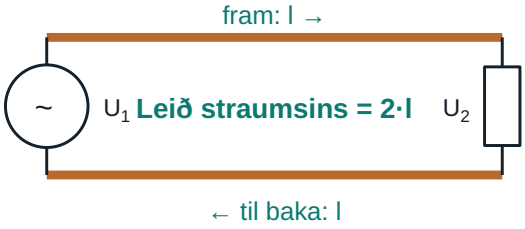
S3 Spennufall í prósentum

Spennufall

bls. 22

Á MANNAMÁLI

Hve stór hluti af spennunni tapast í vírunum?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

spenna **V** gefin · straumur **A** · spurt um **%**

2 Þú átt að finna

Spennufall í **%**

3 Formúlan

$$\Delta U = I \cdot R_l \rightarrow \quad \% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$$

% = prósent · **Δ** = delta = breyting · **U** = spenna · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S3 Svona reiknarðu Spennufall í prósentum bls. 23

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 3)

Leiðarinn í dæmi 1 og 2 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm², 8 A) er notaður við 220 V spennu. Hve stór hundraðshluti (%) er þá spennufallið í leiðaranum?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 50 m (fjarlægð (aðra leið)) | **A** = 0,75 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 2)

I = 8 A (straumur) | **U_1** = 220 V (spenna gjafans)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

2. Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ V$$

3. Spennufall í prósentum

Deildu voltunum sem tapast með spennu gjafans og margfaldaðu með 100.

$$\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100 = \frac{18{,}99}{220} \cdot 100 = 8{,}63\ \%$$

Svar: Viðnám R_l = **2,373 Ω** · Spennufall ΔU = **18,99 V** · Spennufall í % = **8,63 %**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **0,75 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 0,98 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}98}{2} = 0{,}49$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}49 \cdot 0{,}49 = 0{,}7543$ mm²

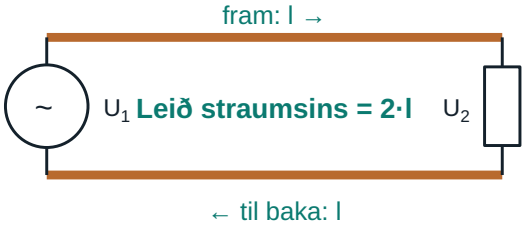
3) Notaðu svo **A ≈ 0,75 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Mundu **·100**. Deildu með spennu **gjafans** (U_1).

S4 Hámarkslengd kapals Spennufall bls. 24

Á MANNAMÁLI

Hve langur má kapallinn mest vera?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

„spennufallið **má vera** … V“ | straumur **A** | **mm²** | „hve langt?“

2 Þú átt að finna

Lengd **l**

3 Formúlan

$$R = \frac{\Delta U}{I} \rightarrow I = \frac{R \cdot A}{\rho \cdot 2}$$

l = lengd · **R** = viðnám · **Δ** = delta = breyting · **I** = straumur

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S4 Svona reiknarðu Hámarkslengd kapals bls. 25

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 4)

Hve langt er hægt að leggja kapal sem er 1,5 mm² tvíleiðari úr eir (kopar), ef spennufallið yfir hann má vera 5 V við 10 A straum?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

A = 1,5 mm² (þverflatarmál) | **I** = 10 A (straumur) | **ΔU** = 5 V (leyft spennufall)

efni = kopar, tvíleiðari (ρ úr töflu á bls. 2)

1. Leyft viðnám (Ohmslögmál)

Ef vitað er hve mörg volt mega tapast og hve mikill straumurinn er, má finna hve mikið viðnám vírarnir mega hafa: R = ΔU / I.

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{5}{10} = 0{,}5\ \Omega$$

2. Lengd – umrituð formúla

R·A/ρ gefur lengd ALLS vírsins. Kapallinn er með tvo víra (fram og til baka), svo deilt er með 2.

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho \cdot 2} = \frac{0{,}5 \cdot 1{,}5}{0{,}0178 \cdot 2} = \frac{0{,}75}{0{,}0356}$$

$$l = 21{,}07\ \text{m}$$

Svar: Leyft viðnám kapalsins R = **0,5 Ω** · Hámarksfjarlægð l = **21,07 m**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1,5 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,38 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}38}{2} = 0{,}69\ \text{mm}$

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}69 \cdot 0{,}69 = 1{,}496\ \text{mm}^2$

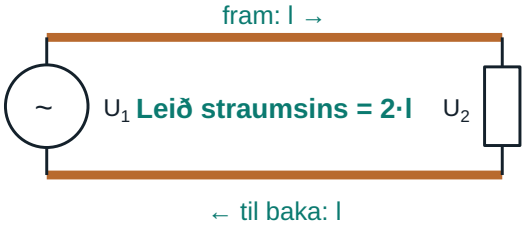
3) Notaðu svo **A ≈ 1,5 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Í lokin: **deildu með 2**, því vírinn fer fram og til baka.

S5 Nauðsynlegt þverflatarmál Spennufall bls. 26

Á MANNAMÁLI

Hve sver þarf kapallinn að vera svo ekki tapist of mörg volt?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

„spennufallið **má vera** … V“ | fjarlægð **m** | straumur **A** | spurt um **mm²**

2 Þú átt að finna

Þverflatarmál **A**

3 Formúlan

$$R = \frac{\Delta U}{I} \rightarrow A = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{R}$$

A = þverflatarmál · **R** = viðnám · **Δ** = delta = breyting · **I** = straumur

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S5 Svona reiknarðu Nauðsynlegt þverflatarmál bls. 27

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 5)

Reiknaðu þverflatarmál eirleiðara í tvíleiðara kapli, sem tengir álag sem er í 90 m fjarlægð frá spennugjafa. Straumurinn er 60 A. Spennufallið í kaplinum má vera 8 V.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 90 m (fjarlægð) | **I** = 60 A (straumur) | **ΔU** = 8 V (leyft spennufall)

efni = kopar, tvíleiðari (ρ úr töflu á bls. 2)

1. Leyft viðnám (Ohmslögmál)

Ef vitað er hve mörg volt mega tapast og hve mikill straumurinn er, má finna hve mikið viðnám vírarnir mega hafa: R = ΔU / I.

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{8}{60} = 0{,}13333\ \Omega$$

2. Þverflatarmál – umrituð formúla

Hér er formúlunni snúið til að finna sverleikann A. Margfaldað með 2 af því vírarnir eru tveir.

$$A = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 90 \cdot 2}{0{,}13333}$$

$$A = 24{,}03\ \text{mm}^2$$

Svar: Leyft viðnám kapalsins R = **0,1333 Ω** · Nauðsynlegt þverflatarmál A = **24,03 mm²**

Ef spurt er um þvermál

Svarið A er í mm². Ef spurt er um **þvermál** vírsins: snúðu $A = \pi \cdot r^2$ við.

$r = \sqrt{(A / \pi)} = \sqrt{(24{,}03 / 3{,}14)} = 2{,}77$ mm → $d = 2 \cdot r = 5{,}53$ mm

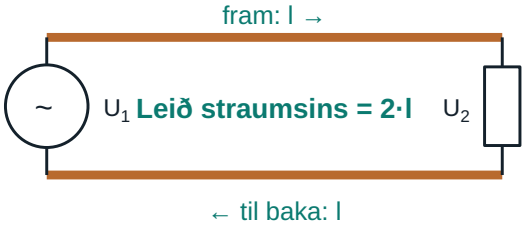
Passaðu þig! Ekki námunda R of mikið. Veldu svo næstu **staðalstærð** fyrir ofan (t.d. 25 mm²).

S6 Spennufall á langri leiðslu

Spennufall **bls. 28**

Á MANNAMÁLI

Hve mörg volt tapast í langri leiðslu?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

löng leiðsla **m** · straumur **A** · tvíleiðari · **mm²**

2 Þú átt að finna

Spennufall **ΔU**

3 Formúlan

$$\Delta U = I \cdot \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

Δ = delta = breyting · **U** = spenna · **I** = straumur · $\mathbf{R_l}$ = litla l-ið niðri = leiðsla

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S6 Svona reiknarðu Spennufall á langri leiðslu bls. 29

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 6)

Hvað verður spennufallið yfir 100 m langan tvíleiðara úr eir sem er 1 mm² að þverflatarmáli þegar um hann fer 8 A straumur? Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 100 m (fjarlægð (aðra leið)) | **A** = 1 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 2) | **I** = 8 A (straumur)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 100 \cdot 2}{1} = \frac{3{,}56}{1}$$

$$R_l = 3{,}56\ \Omega$$

2. Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 3{,}56 = 28{,}48\ V$$

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **3,56 Ω** · Spennufall ΔU = **28,48 V**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,13 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}13}{2} = 0{,}565$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}565 \cdot 0{,}565 = 1{,}003$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

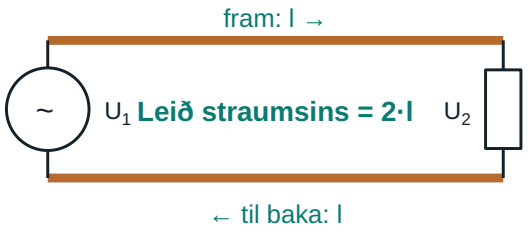
Passaðu þig! Gleymdu ekki **×2**. Löng leiðsla = mörg volt tapast.

S7 Spenna spennugjafans (með tengimynd)

Spennufall **bls. 30**

Á MANNAMÁLI

Hve mikla spennu þarf að senda af stað svo tækið fái nóg?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

spenna **yfir tækinu** (U_2) · straumur **A** · fjarlægð **m** · spurt um **spennugjafann**

2 Þú átt að finna

Spenna gjafans **U_1**

3 Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} \rightarrow \quad \Delta U = I \cdot R_l \rightarrow \quad U_1 = U_2 + \Delta U$$

U = spenna · **t_1 t_2** = litlu tölurnar niðri · **Δ** = delta = breyting · **R_l** = litla l-ið niðri = leiðsla

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S7 Svona reiknarðu Spenna spennugjafans (með tengimynd) bls. 31

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 7)

Fjarlægð á milli spennugjafa og álags er 75 m. Álagið tekur 9,5 A og spennan yfir það er 214 V. a) Gerðu tengimynd og merktu inn gefnar stærðir. b) Leiðarinn er úr eir og þverflatarmál hans er 1,5 mm². Hvert er viðnám leiðarans? c) Hve mikið spennufall verður í leiðaranum? d) Hver er spenna spennugjafans?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 75 m (fjarlægð) | **I** = 9,5 A (straumur) | **U_2** = 214 V (spenna á álagi)

A = 1,5 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 2)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 75 \cdot 2}{1{,}5} = \frac{2{,}67}{1{,}5}$$

$$R_l = 1{,}78\ \Omega$$

2. c) Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 9{,}5 \cdot 1{,}78 = 16{,}91\ V$$

3. d) Spenna spennugjafans

Gjafinn þarf að gefa spennuna sem tækið fær PLÚS voltin sem tapast í vírunum.

$$U_1 = U_2 + \Delta U = 214 + 16{,}91 = 230{,}91\ V$$

Svar: Hve langa leið fer straumurinn í leiðurunum? = **150 m** · Viðnám leiðarans R_l = **1,78 Ω** · Spennufall ΔU = **16,91 V** · Spenna spennugjafans U_1 = **230,91 V**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1,5 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,38 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}38}{2} = 0{,}69$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}69 \cdot 0{,}69 = 1{,}496$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1,5 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 3.

Passaðu þig! Gjafinn þarf **meira** en tækið fær: $U_1 = U_2$ **+** ΔU.